

Lembar Kerja Mahasiswa (LKM)

Minggu 13: Pengantar Basis Data dan SQL

MKU Komputer dan Pemrograman

Identitas Mahasiswa

Nama :

NPM :

Kelas :

Tujuan Pembelajaran

- Mahasiswa mampu mengingat dan menjelaskan konsep dasar basis data relasional.
- Mahasiswa mampu memahami sintaks dasar SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE).
- Mahasiswa mampu mengaplikasikan modul `sqlite3` di Python untuk membuat dan mengelola basis data.
- Mahasiswa mampu menganalisis permasalahan pengelolaan data dan merancang solusi menggunakan tabel dan query SQL.

Soal Latihan

Soal 1: Mengingat (C1) - 15 Poin

Jelaskan apa yang dimaksud dengan Basis Data Relasional! Apa peran dari *Primary Key* dalam sebuah tabel?

Soal 2: Memahami (C2) - 15 Poin

Perhatikan perintah SQL berikut:

```
SELECT Nama, Jurusan FROM Mahasiswa WHERE Jurusan = 'Ilmu Perpustakaan';
```

Jelaskan maksud dari perintah SQL di atas dalam bahasa Anda sendiri!

Soal 3: Mengaplikasikan (C3) - 20 Poin

Tuliskan perintah SQL (query) untuk:

1. Menambahkan data baru ke tabel **Buku** dengan nilai **IDBuku** = 'B001', **Judul** = 'Pengantar TI', dan **Penulis** = 'Budi'.
2. Menghapus data dari tabel **Buku** di mana **IDBuku** = 'B001'.

Soal 4: Menganalisis (C4) - 20 Poin

Sebuah perpustakaan ingin mencatat data anggotanya. Tabel **Anggota** saat ini memiliki kolom: **IDAnggota**, **NamaLengkap**, **Alamat**. Ketika petugas menjalankan perintah:

```
INSERT INTO Anggota (IDAnggota, NamaLengkap) VALUES ('A100', 'Andi');
```

Apakah operasi ini akan selalu berhasil? Faktor (atau batasan/konstraint) apa pada kolom **Alamat** yang mungkin menyebabkan perintah ini gagal? Jelaskan analisis Anda!

Soal 5: Mengevaluasi & Mencipta (C5 & C6) - 30 Poin

Rancanglah sebuah program Python sederhana menggunakan modul `sqlite3` yang melakukan hal-hal berikut:

1. Terhubung ke basis data bernama `peminjaman.db`.
2. Membuat tabel `Transaksi` dengan kolom `IDTransaksi` (teks, primary key), `IDBuku` (teks), dan `TanggalPinjam` (teks).
3. Memasukkan satu baris data ke tabel `Transaksi`.
4. Menampilkan seluruh isi tabel tersebut menggunakan perulangan (`for loop`).

Tuliskan kode program lengkap Anda di bawah ini!